

Node-RED & Baresip IVR Stack: Mimari Analiz ve Sistem Röntgeni (v1.0.0 Sealed Release)

Bu doküman; platformun tüm bileşenlerini, bileşenlerin birbirleriyle olan iletişim protokollerini (API, TCP Socket, SQL, CLI), konteyner içi ve dışı ağ yapılarını, akışların (flow) arka planda nasıl çalıştığını ve geliştiricilerin sadece Node-RED flow'ları ile sistemi nasıl genişletebileceğini **en genel seviyeden en derin teknik detaylara (deep-dive)** kadar açıklamaktadır.

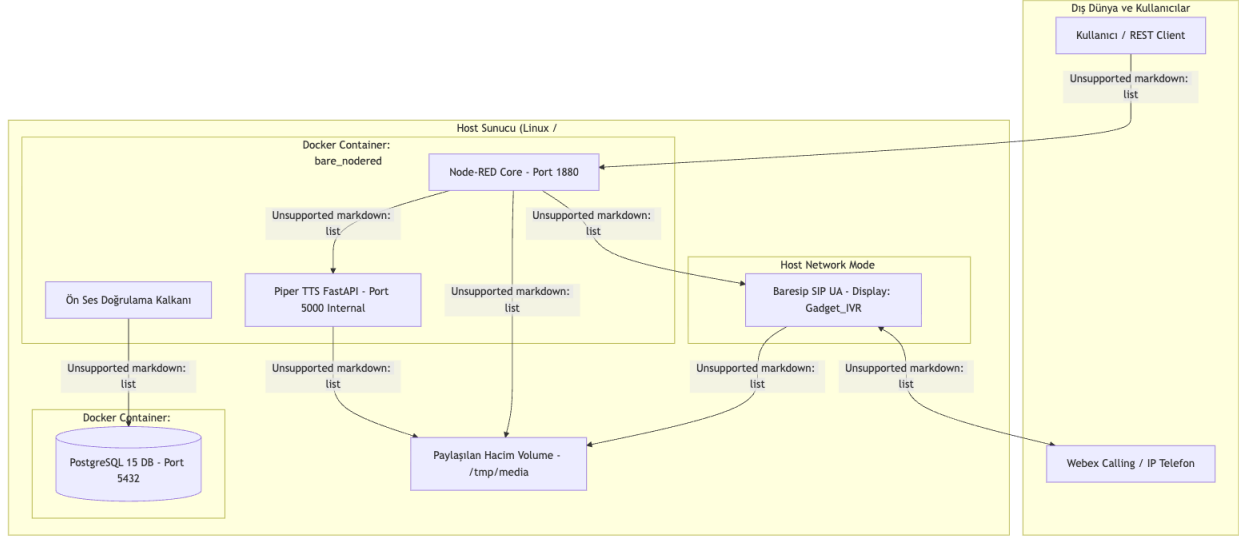
1. 🏗️ Yapı Nelerden Oluşuyor? (Genel Bakış)

Sistem; 3 bağımsız Docker konteyneri ve dış ağlarda yer alan santral/gateway bileşenlerinden oluşan, **IP-bağımsız (stateless)**, yüksek performanslı bir IVR mimarisidir.

Ana Bileşen Listesi ve İmaj Rollerini:

Bileşen Adı	Docker Container Name	Taban İmaj & Teknolojiler	Sorumluluk ve Rolü
Node-RED & Audio Engine	<code>bare_nodered</code>	<code>python:3.10-slim</code> (Debian) Node.js 20, Python 3.10, FFmpeg 7.x	IVR Akış Orkestrasyonu, Piper TTS REST Server (Port 5000), FFmpeg Ses Dönüştürme, Ön Ses Doğrulama Kalkanı, DB Entegrasyonu.
SIP Motoru (Baresip)	<code>bare_baresip</code>	Debian Bookworm Baresip v1.0.0 C-Engine	SIP Çağrı Yönetimi, RTP Ses Yayınlama (<code>aufile</code>), DTMF Tuşlama Algılama, Cisco Gateway İletişimi. (<code>network_mode: host</code>)
Veritabanı (PostgreSQL)	<code>bare_postgres</code>	<code>postgres:15-alpine</code>	Arama Kuyruğu (<code>call_queue</code>), CDR Arama Kayıtları (<code>call_records</code>), Kullanıcı / Menü Verileri.
Cisco Voice Gateway / PBX	<i>Remote Equipment</i>	Cisco IOS CUBE / Webex Calling	IP Trunk üzerinden SIP INVITE paketlerini kabul eder ve Webex Calling / PSTN hattına yönlendirir.

2. 🖱️ Bileşenler Birbiriyle Nasıl Konuşuyor? (İletişim Röntgeni)



3. 🛡️ Güvenlik Kalkanı & Görünen İsim Yapılandırması

A. Ön Ses Doğrulama Kalkanı (Audio Verification Guard)

Arama yapmadan önce ses dosyasının diskte varlığı (`os.path.exists`) ve geçerli boyutta olduğu (`os.path.getsize > 100`) kontrol edilir. Ses dosyası oluşturulamamışsa arama **derhal iptal edilir**, Baresip'e paket atılmaz ve veritabanına `FAILED_AUDIO_MISSING` yazılır.

B. SIP Görünen Adı (Display Name)

`config/baresip/accounts` içinde: "Gadget_IVR"

`<sip:6666@192.168.91.122>;regint=0;audio_codecs=PCMA,PCMU` tanımı kullanılarak santral dahili numarası (6666) korunur ve aranan kişinin ekranda **"Gadget_IVR"** görmesi sağlanır.